

李绍杰

出生年月： 1999.6.26

研究方向： 多模态 Agent 落地 / 具身智能 / 强化学习 / 计算机视觉 / 机器人与智能系统

目前关注多模态 Agent 与具身智能在实际场景中的落地，同时关注强化学习、计算机视觉与机器人系统相关问题，具备机器学习、图像处理、嵌入式开发和端到端智能系统实现经验。

邮箱： sz13530022878@outlook.com GitHub: <https://github.com/ZUNA999>

教育背景

◆ 2023.05 - 2024.08 新南威尔士大学 人工智能 硕士

相关课程：人工智能、机器视觉、算法设计、神经网络、图论、人工智能项目设计、博弈论、数据库概论、前端工程。

◆ 2017.06 - 2021.06 深圳大学 物联网工程 本科

相关课程：软件工程、计算机网络、数据结构、数据库系统概论、数字电子技术、微机原理与接口技术、操作系统、信息安全导论。

科研项目

◆ RoboStore 无人零售终端系统（智能零售系统 / 软硬件一体化平台） 2025.05.21 - 至今

负责内容：负责机械臂控制、饮料识别（视觉）以及设备联调等核心实现。

面向无人零售终端开发端到端闭环系统，围绕视觉辅助识别、机械臂自动出货、订单支付、库存管理与退款对账等核心流程开展系统实现。

计算机视觉 # 机械臂控制 # FastAPI # SQLAlchemy # 设备联调

◆ 前列腺活检机器人（医疗机器人 / 视觉引导穿刺系统） 2025.08.15 - 至今

负责内容：负责协作机械臂与前列腺穿刺结构的控制，以及设备联调。

项目面向前列腺活检场景，在医生完成机械臂定位后执行自动穿刺，并结合实时超声显示穿刺位置，实现机器人控制与视觉引导的协同。

协作机械臂 # 医疗机器人 # 实时超声 # 视觉引导

◆ 智能单秤流量评估系统（医疗健康 / 时序信号分析） 工作项目

负责内容：负责称重时序数据清洗、切段、人工窗口标注工具、训练数据集构建、一维 CNN 模型训练与单文件推理 UI 实现。

项目基于单个高精度称重传感器输入预测体液流量曲线、累计量曲线及核心评估指标，并将模型从直接预测累计量升级为先预测流量再积分得到累计量的物理约束结构，以提升曲线单调性和指标稳定性。

#时间序列 #一维 CNN #NumPy #Pandas #模型评估

◆ 单目投影 3D 成像平台（研究平台开发 / 计算机视觉） 2021.11 - 2023.04

负责内容：负责摄像机、投影仪和点云显示模块的交互逻辑与串口通信支持。

该平台面向 3D 成像相关研究与演示需求，重点在于视觉设备协同控制与成像流程实现。

#Qt #串口通信 #3D 成像 #研究平台

◆ 缺陷检测平台（智能检测平台 / 工程实现） 2021.11 - 2023.04

负责内容：负责 Python 功能模块执行、系统交互逻辑与数据库管理。

项目围绕缺陷检测场景搭建完整平台，支持检测流程、数据流转与功能调用，体现了视觉检测系统的工程实现能力。

#Python #数据库 #缺陷检测 #视觉检测

◆ HalfCheetah 强化学习项目（强化学习） 硕士阶段

负责内容：负责调优 TQC 模型，并修改环境中的奖励机制以提升 HalfCheetah 机器人的运动表现。

项目以神经网络为基础进行强化学习训练，目标是在二维平面上最大化机器人移动距离，重点体现在模型调参与奖励设计。

#强化学习 #神经网络 #TQC

◆ Jigsaw 有害言论严重性评级（深度学习 / 自然语言处理） 硕士阶段

负责内容：负责多种深度学习模型的训练与性能比较，包括 GPT-3.5、GPT-2、BERT 和 GRU。

基于 Kaggle 有害评论数据集，构建多模型比较实验，最终实现对评论毒性在多个维度上的精确评级。

#NLP #BERT #GPT #GRU

◆ 海龟与企鹅分类任务（监督学习 / 计算机视觉） 硕士阶段

负责内容：负责图像预处理、HOG 特征提取以及 SVM 模型训练。

使用 Python 实现图像自动识别与处理，完成海龟和企鹅分类模型的训练与评估。

#计算机视觉 #HOG #SVM #Python

◆ 基于 Matlab 的图像处理程序（图像处理） 本科 / 硕士阶段项目

负责内容：负责图像自动识别与处理程序设计，包括目标识别、数量统计与图像分割。

实现了硬币面值与数量识别，以及合照中人物的自动识别和单独分割，体现了传统图像处理方法的综合应用。

#Matlab #图像分割 #目标识别

◆ 远程无人值守终端网络异常解决方案（嵌入式系统开发） 本科阶段

负责内容：基于 Arduino 平台，使用 C 语言为 ESP-32 编写程序，实现网络与 GSM 短信双模通信控制。

项目实现了对 ESP-32 开关电源和灯光的远程控制，展示了嵌入式系统与通信方案的结合能力。

#Arduino #ESP-32 #嵌入式 #GSM

相关经历

◆ 香港中文大学（CUHK） Research Assistant 2025.05.21 - 至今

◆ 香港物流机器人研究中心 助理工程师 2021.11 - 2023.04

论文、专利

[1] Replay-time closed-loop evaluation protocol for learned 3D surgical dynamics / world models. Submitted to NeurIPS 2026 Evaluations & Datasets Track / Under Review（二作）. 负责构建 replay-time 闭环 probing pipeline，包括 MPC candidate replay、risk-gated ranking、proxy rollout、dual-oracle attribution、risk calibration 与匿名可复现提交包，用于诊断 predicted-vs-proxy mismatch。

专业技能

◆ 研究方向与方法：强化学习、计算机视觉、深度学习、自然语言处理

◆ 系统与实验能力：机器学习建模、图像处理、模型训练与评估、端到端智能系统实现

◆ 平台与设备能力：机械臂相关系统联调、嵌入式开发、串口通信、设备控制与终端部署

◆ 开发工具与语言：Python、C++、C、MATLAB、FastAPI、Qt、MySQL

◆ 英语能力：雅思 7 分